

Informe N°:	INF-2026-089-ALV
Fecha Emisión:	2026-08-28
Lote Harina:	FL-2026-089-A

1. Identificación del Cliente y Muestra de Harina

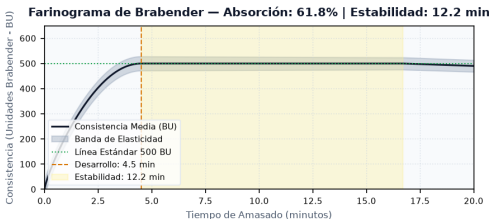
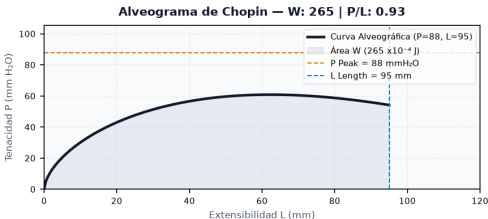
Cliente / Planta:	Panificadora Industrial San Juan S.A. (Planta Central - San Martín, B.A.)	Contacto:	Ing. Carlos Mendoza
Variedad / Nombre:	Harina 0000 Panificable Superior Premium	Categoría Destino:	Pan Francés / Tradi
Origen / Especie:	Trigo Pan (Triticum aestivum L.) - Cosecha 2025/2026	Fecha Recepción:	2026-08-25

265	0.93	61.8%	275s	4.65
x10 ³ Joules	P / L	14% Base H2O	Hagberg (seg)	cm ³ / g
Fuerza W	Relación P/L	Absorción	Falling Number	Vol. Específico

2. Perfil Reológico y Evaluación de Conformidad Especificada

Ensayo / Parámetro Reológico	Valor Medido	Especificación Objetivo	Estado Conformidad
Trabajo Alveográfico W (10 ³ J)	265.0	200 - 280	PASS
Tenacidad P (mm H ₂ O)	88.0	Ref. 70 - 110	INFO
Extensibilidad L (mm)	95.0	Ref. 80 - 130	INFO
Relación P/L (Configuración de Masa)	0.93	0.6 - 1.2	PASS
Absorción de Agua Farinográfica (%)	61.8 %	58.0% - 64.0%	PASS
Estabilidad Farinográfica (minutos)	12.2 min	8.0m - 16.0m	PASS
Tiempo de Desarrollo Farinográfico (minutos)	4.5 min	3.0 - 8.0 min	INFO
Número de Caída Hagberg (Falling Number) (seg)	275.0 s	220s - 320s	PASS

3. Registrar Gráfico de Espectros y Curvas Reológicas



4. Resultado del Ensayo de Panificación Experimental

Parámetro de Panificación	Resultado Obtenido	Evaluación Cualitativa / Observaciones
Hidratación Efectiva Empleada	61.0 %	Absorción total retenida sin exudación de agua en amasado.
Comportamiento en Amasado	Masa elástica, suave de excelente maquinabilidad y tolerancia al sobado	Desarrollo de red de gluten suave y de excelente maquinabilidad.
Tolerancia a Fermentación	Excelente	Soporta fermentaciones prolongadas sin caída de estructura.
Salto de Horno (Oven Spring)	Vigoroso	Aumento de volumen rápido y corte definido en greña.
Estructura y Alveolado de Miga	9.0 / 10	Miga elástica, pared fina y excelente alvéolo abierto homogéneo.
Calidad y Dorado de Corteza	9.2 / 10	Corteza crujiente con dorado atractivo (caramelización idónea).
Puntaje Global de Horneado	94.5 / 100	Aptitud Tecnológica Sobresaliente para el producto final.

5. Registro Fotográfico de Panificación

Foto Real de Miga de Pan

Alveolado abierto de paredes delgadas, miga elástica de alta sedosidad y retención de humedad óptima.

[FOTO CORTEZA]

Evidencia Visual: CORTEZA

Fotografía no adjunta en lote de laboratorio

Corteza y Apertura de Greña

Corteza crocante de dorado caramelo homogéneo con excelente expansión y oreja pronunciada en el corte.

6. Diagnóstico Técnico y Recomendaciones para la Planta

Diagnóstico Reológico Integrado:

- Alveógrafo: Harina panificable de fuerza media, ideal para fermentaciones directas e intermedias con excelente respuesta.
- Balance P/L: Equilibrio tenacidad/extensibilidad (P/L) óptimo para laminación y maquinabilidad sin encogimiento.
- Actividad Enzimática: Actividad enzimática amilásica equilibrada. Favorece una fermentación sostenida y un dorado vistoso de la corteza.

Recomendaciones Tecnológicas de Proceso:

- Excelente alvéolo y firmeza de miga observados en el ensayo. Mantener parámetros de horneado actuales.
- Apta para líneas de producción automatizadas de pan baguette, pan francés y bollos de alta hidratación.
- Se sugiere mantener la temperatura final de masa amasada entre 23°C y 25°C para maximizar la estabilidad.

Observaciones Generales de Calidad:

La muestra analizada presenta un excelente comportamiento reológico y funcional. Su tenacidad y extensibilidad equilibradas (P/L 0.93) garantizan una óptima maquinabilidad en líneas automáticas y excelente salto de horno en panificación directa o prefermentada.

Ing. Control de Calidad Molinera

Ing. Juan Manuel Maldonado

Departamento de Aseguramiento de Calidad

Especialista en Reología & Asistencia Técnica Molinera